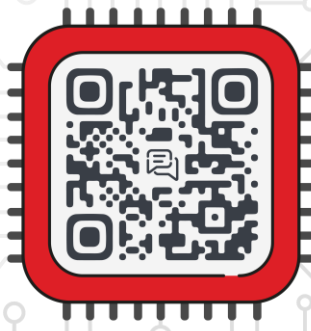




5



9



1350 sp

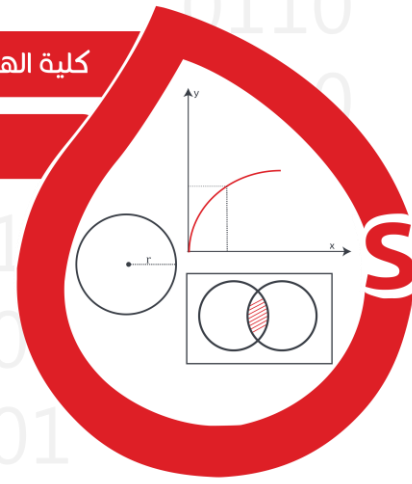
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

قواعد الاستدلال والقضايا المفتوحة

د. أسمهان خضور



الجبر العام

RB Informatics; 22/12/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سندرس في هذه المحاضرة:

- بناء تكافؤات منطقية جديدة.
- المناقشات وقواعد الاستدلال.
- القضايا المفتوحة والمكتمات.

بناء تكافؤات منطقية جديدة:

إن التكافؤات المنطقية في جدول 6 بالإضافة إلى أي تكافؤات منطقية أخرى، تم إثباتها بجدول 7 و 8 يمكن إستخدامها لبناء تكافؤات منطقية إضافية وذلك لأنه يمكن إستبدال قضية مركبة بقضية مركبة مكافئة لها منطقياً بدون تغيير قيمة الحقيقة للقضية الأصلية كما هو موضح في المثال:

Ex:

Show that $\neg(p \rightarrow q)$ and $p \wedge \neg q$ are logically equivalent.

أثبت أن $\neg(p \rightarrow q)$ و $p \wedge \neg q$ متكافئان منطقياً.

Solution:

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q)$$

$$\neg(\neg p \vee q) \equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q \equiv p \wedge \neg q$$

الشرح:

تم إستخدام قانون دي مورغان الموجود في جدول 6 حيث استبدلت القضية المركبة الموجودة ضمن قوسين بقضية مكافئة لها دون تغيير قيمة الحقيقة.

*Arguments and rules of inference**Valid argument in propositional logic*

المناقشة الصحيحة في منطق القضايا

نأخذ المناقشة التالية والتي هي تعريف متتالية من القضايا:

“ If you have a current password , then you can log on to the network “

“ إذا كنت تملك كلمة سر حالية، فإنك تستطيع أن تدخل على الشبكة “.

p : “ You have a current password “ **Therefore**

q : “ You can log onto the network “

لنحدد فيما إذا كانت المناقشة صحيحة، نرغب بتحديد فيما يجب أن تكون صحيحة عندما تكون المقدمات الأولية صحيحة
لننظر للمناقشة بالصيغة التالية:

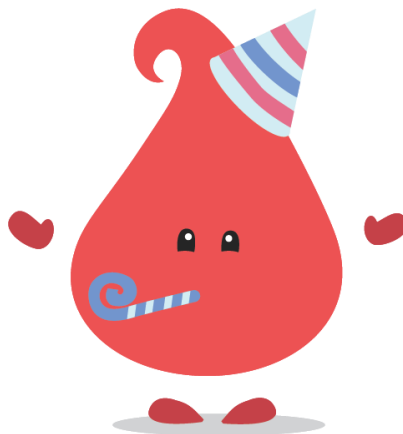
$$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$$

∴ Therefore أو نتيجة

يمكن إثبات أن العبارة $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ is a tautology

عندما تكون كل من $p \rightarrow q$ و p صحيحتين فلا بد أن تكون q صحيحة.

نقول أن هذه الصيغة للمناقشة صحيحة لأنه كل ما كانت المقدمات الأولية صحيحة فإن النتيجة ستكون صحيحة.
أي بكلمة أخرى إذا كانت المقدمات الأولية صحيحة فإن النتيجة تنتج عن المقدمات الأولية وهذه المناقشة صحيحة بسبب صيغتها.



تعريف: المناقشة هي متتالية من القضايا تكتب بالشكل الآتي:

$$\begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ \hline \therefore q \end{array} \quad \text{Or} \quad \underbrace{p_1, p_2, \dots, p_n}_{\text{مقدمات أولية}} / \therefore q$$

إن المناقشة السابقة صحيحة بشرط إذا كان $p_1, p_2, \dots, p_n$ جميعها صحيحة، q يجب أن تكون صحيحة وإلا فالمناقشة خاطئة.

ملاحظة:

المناقشة صحيحة بسبب صيغتها وليس بسبب محتواها

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q \quad \text{is a tautology}$$

- يمكن إثبات صحة مناقشة باستخدام جدول الحقيقة وإذا كان عدد القضايا كبير نسبياً فإننا نلجئ لإثبات صحتها باستخدام صيغ بعض القضايا البسيطة نسبياً والتي تدعى قواعد الاستدلال (rules of inference).
- هذه القواعد بدورها تعتبر لبنات بناء (حجر الأساس) صيغ مشابهة وأكثر تعقيداً.

❖ إن هذا الاستدلال $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$

يعتبر أساس قواعد الاستنتاج ويسمى *modus ponens* (قاعدة إثبات التالي)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

إن هذا الاستدلال يقودنا إلى صيغة المناقشة الصحيحة بشكل خاص (*modus ponens*) يخبرنا أنه كلما كانت العبارة الشرطية وفرضها صحيحين فلا بد أن تكون نتيجتها صحيحة. إذاً نقول أن المناقشة صحيحة بسبب صحة صيغتها وليس بسبب صحة نتيجتها (أي بمعنى قد تكون المناقشة صحيحة شكلياً حتى لو كانت النتيجة خاطئة (وذلك عندما تكون المقدمات خاطئة)).

مثال:

حدد فيما إذا كانت المناقشة الآتية صحيحة:

$$\text{If } \sqrt{2} > 3/2, \text{ then } (\sqrt{2})^2 > (3/2)^2$$

نحن نعلم $\sqrt{2} > 3/2$ نتيجة $(\sqrt{2})^2 > (3/2)^2$

Solution:

$$p: \sqrt{2} > 3/2$$

$$q: (\sqrt{2})^2 > (3/2)^2$$

المقدمات الأولية $p \rightarrow q$ و p ونتيجتها q للمناقشة السابقة الصيغة الآتية:

$$p \rightarrow q$$

$$\frac{p}{\therefore q}$$

- والمناقشة صحيحة لأنها مبنية بصيغة ال *modus ponens* والذي يعتبر أساس قواعد الاستنتاج (والتي تخبرنا أنه كلما كانت القضية الشرطية وفرضها صحيحين فلا بد أن تكون نتيجتها صحيحة أو أن النتيجة تنتج عن العطف بين المقدمات الأولية).

- إن جميع الصيغ الموجودة في آخر صفحة صحيحة.

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \rightarrow \text{is a tautology}$$

مثال:

حدد فيما إذا كانت المناقشات التالية صحيحة:

$$p \rightarrow q$$

$$\neg p$$

$$\therefore \neg q$$

Solution:

$$\neg p$$

$$\frac{p \rightarrow q}{\therefore \neg q}$$

Using Modus Tollens

ومنه المناقشة صحيحة لأنها مبنية بصيغة *Modus Tollens*

سؤال امتحاني: (هام جداً)

حدد فيما إذا كانت المناقشة التالية صحيحة:

$$\frac{(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)}{p \vee r} \\ \therefore q \vee s$$

Solution:طريقة (1)

$$\begin{aligned} (p \vee r) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ p \vee r &\equiv \neg p \rightarrow r \\ p \rightarrow q &\equiv \neg q \rightarrow \neg p \\ (p \vee r) \wedge (p \rightarrow q) &\equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \vee r) \\ &\equiv (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge (\neg p \rightarrow r) \\ &\equiv \neg q \rightarrow r \end{aligned}$$

بالعودة لقواعد الاستدلال في آخر صفحة (قاعدة الحل)

$$\left. \begin{array}{l} \neg q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ \hline \therefore \neg q \rightarrow s \end{array} \right\} \neg q \rightarrow s \equiv q \vee s$$

طريقة (2)

$$\begin{aligned} (p \vee r) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ p \vee r &\equiv r \vee p \\ r \vee p &\equiv \neg r \rightarrow p \\ (\neg r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q) &\equiv \neg r \rightarrow q \\ \neg r \rightarrow q &\equiv r \vee q \\ r \rightarrow s &\equiv \neg r \vee s \\ (\neg r \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) &\equiv (r \vee q) \wedge (\neg r \vee s) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} r \vee q \\ \neg r \vee s \\ \hline \therefore q \vee s \end{array} \right\} \text{Using Resolution}$$

طريقة (3) طريقة حل الدكتور:(1). $p \rightarrow q$ لدينا ثلاث قضايا(2). $r \rightarrow s$ (3). $p \vee r$

فكرة الحل: نريد استعمال قواعد الاستدلال على القضايا الثلاث السابقة لنصل إلى القضية (4). $q \vee s$ وعندما نصل إليها نكون قد أثبتنا أن Q صحيحة.

$$(1) \quad p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$(2) \quad r \rightarrow s \equiv \neg r \vee s$$

$$(3) \quad p \vee r$$

سنستخدم خاصة Resolution

$$\begin{array}{r} p \vee q \\ \neg p \vee r \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$$

بتطبيق الخاصية على (1) و (3) $\Leftarrow$

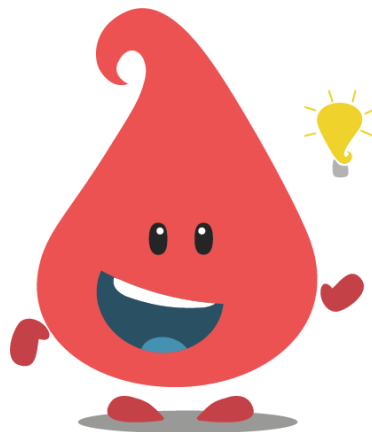
$$\begin{array}{r} \neg p \vee q \quad (1) \\ p \vee r \quad (3) \\ \hline \therefore q \vee r \quad (5) \end{array}$$

بتطبيق الخاصية على (2) و (5) $\Leftarrow$

$$\begin{array}{r} q \vee r \quad (5) \\ \neg r \vee s \quad (2) \\ \hline \therefore q \vee s \quad (4) \end{array}$$

نجد أننا وصلنا إلى $q \vee s$ (4) فالمناقشة Q صحيحة.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r)] \rightarrow (q \vee s) \quad \text{is a tautology}$$



القضايا المفتوحة والمكممات: (Predicates and Quantifiers)

إن منطق القضايا الذي تمت دراسته سابقاً لا يعبر بشكل كافٍ عن معنى أغلب الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

$p: x \text{ is an odd integer}$

فكرة:

إن القضية هي جملة إما صحيحة أو خاطئة إن الجملة p لا تمثل قضية لأن صحتها أو خطأها يعتمد على قيمة x .
لكن حالما نحدد ل x قيمة محددة تصبح قضية لها قيمة حقيقة (صحيحة أو خاطئة).

- فإذا كانت $x = 1,5$ تصبح p قضية صحيحة أما إذا كانت $x = 12,8,6$ فإنها قضية وقيمة الحقيقة لها $false$.
- ربما أغلب الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر تتضمن تغييرات لذا سنوسع منظومة المنطق لتشمل جمل كهذه أي أننا سنعرف نمط من المنطق أكثر فعالية والذي يدعى بمنطق القضايا المفتوحة.

منطق القضايا المفتوحة: $predicates\ Logic$

سنرى كيف هذا المنطق يمكن أن يستخدم للتعبير عن المعنى في مجال واسع من الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر بطرق تسمح لنا أن نفكر بشكل سليم ونكتشف العلاقات بين الأشياء.

لكي نفهم منطق القضايا المفتوحة:

نحتاج أولاً أن نقدم مفهوم القضايا المفتوحة بعد ذلك سنقدم فكرة المكممات.

إن الجملة $p(x)$ في مثالنا حيث p تشير إلى القضية المفتوحة

$p: "x \text{ is an odd integer}"$

و x هو المتغير , حالما يتم إسناد قيمة للمتغير x فإن الجملة $p(x)$ تصبح قضية تملك قيمة الحقيقة.
والجملة $p(x)$ يقال عنها أنها قضية تابعة (قضية مفتوحة أو تابعة *Propositional function or predicate*).

$p(4): 4 \text{ is and odd integer} \Rightarrow False$
 $p(1): 1 \text{ is and odd integer} \Rightarrow True$

• كما أنه يوجد لدينا جمل تتضمن أكثر من متغير

$$Q(x, y): x=y+3$$

ما هي قيمة الحقيقة للجمله : $Q(1,2)$

Solution:

$$Q(1,2) : 1 = 2 + 3$$

قضية قيمة الحقيقة لها F

Def: Let p be a statement involving a variable x and let (D) be a set.

لتكن p عبارة تتضمن متغيراً ولنفتراض أن (D) مجموعة

We call (p) a propositional function or predicate if for each $x \in D$, $p(x)$ is a proposition

تدعى p القضية التابعة أو المفتوحة إذا كان لكل $x \in D$ فإن $p(x)$ هي قضية.

We call D : domain of discourse

(مرجع القضية التابعة أو مجال التعريف) حيث يمثل D القيم المسموح ل x بها.

• يمكن فهم القضية التابعة بوصفها دالة تربط كل عنصر من عناصر المرجع بقضية منطقية.

ملاحظة:

إذا كانت Q قضية تابعة مرجعها $\mathbb{Z}^+$ (الأعداد الصحيحة الموجبة) فإننا نحصل على صف القضية:
 $p(1), p(2), \dots, p(n)$ ويكون كل منها صحيحة أو خاطئة.

ملاحظة إضافية:

القضية التابعة لا تأخذ قيمة حقيقة وإنما $p(x)$ هي من تأخذ قيمة حقيقة (خاطئة أو صحيحة).

مثال:

(a) هل تمثل " $n^2 + 2n$ is an odd integer " قضية تابعة بحيث $D = \mathbb{Z}^+$
 من أجل كل عدد صحيح موجب ل n من D نحصل على قضية لذلك فالجمله قضية تابعة.

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$D = \mathbb{R}$$

من أجل كل عدد حقيقي $\mathbb{R}$ نحصل على قضية لذلك فالجملة قضية تابعة.

TABLE 1 Rules of Inference.		
Rule of Inference	Tautology	Name
$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$	Modus ponens
$\begin{array}{l} \neg q \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Hypothetical syllogism
$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Disjunctive syllogism
$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	$p \rightarrow (p \vee q)$	Addition
$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	Simplification
$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$	$((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$	Conjunction
$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \vee r \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$	Resolution

The End